

Họ và tên thí sinh:Số báo danh:.....

Mã đề thi: 161

PHẦN 1: SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

1.1. TIẾNG VIỆT

Câu 1: "Chồng người đi ngược về xuôi

Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo"

(Ca dao)

Sự đối lập giữa hai hình ảnh "đi ngược về xuôi" và "ngồi bếp sờ đuôi con mèo" trong bài ca dao trên là gì?

- A. Đối lập giữa cái xấu và cái đẹp.
- B. Đối lập giữa cái hư và cái thực.
- C. Đối lập giữa cái lớn lao và cái nhỏ nhặt, tầm thường.
- D. Đối lập giữa động và tĩnh.

Câu 2: "Cái bóng là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo, đạt tới sự hoàn chỉnh và hài hòa của chân, thiện, mỹ. Tuy không phải là người và không tồn tại độc lập, nhưng nó (cái bóng) thực sự là một nhân vật có vai trò quan trọng đặc biệt ở trong truyện cổ tích mang tính bi kịch này. Nó vừa là người vợ (vì nó vốn là cái bóng đích thực của người vợ), vừa là người chồng, tức là người cha của đứa trẻ (trong lời nói của người vợ với đứa con và trong ý niệm, niềm tin của đứa trẻ). Và đồng thời, nó (cái bóng) còn được coi là tình nhân của người vợ trong thời gian người chồng xa cách (trong sự nghi ngờ, băn khoăn suy nghĩ của người chồng). Có thể nói cái bóng là sự tập trung, khái quát hóa và hình tượng hóa những sự hiểu lầm, ngộ nhận vô tình hay hữu ý của cả ba nhân vật ở trong truyện."

(Hoàng Tiến Tựu, *Bình giảng truyện dân gian*)

Dòng nào dưới đây đề cập đúng về hình ảnh cái bóng trong đoạn văn trên?

- A. Cái bóng không phải là người nhưng là một cá thể độc lập.
- B. Cái bóng được sử dụng trong truyện cổ tích mang tính bi kịch.
- C. Cái bóng là biểu tượng cho sự hoàn hảo trong nghệ thuật.
- D. Cái bóng thể hiện vai trò đa chiều của nó trong câu chuyện.

Câu 3: "Chiếc bách buồn vì phận nổi nênh,

Giữa dòng ngao ngán nổi lênh dênh.

Lung khoang tình nghĩa dường lại lảng,

Nửa mạn phong ba luống bập bênh.

Cầm lái mặc ai lăm đổ bến,

Dong lèo thầy kẻ rắp xuôi ghềnh.

Ấy ai thăm vắn cam lòng vậy,

Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh".

(Hồ Xuân Hương, *Tự tình bài III*)

Hình tượng chiếc bách trong bài thơ trên có ý nghĩa là

- A. người phụ nữ cô lẻ, bất hạnh.
- B. người chinh phụ đơn côi chờ chồng.
- C. người chinh phụ với thân phận vô định.
- D. bậc nam nhi sa cơ lỡ vận.

Câu 4: "Tạo hóa gây chi cuộc hí trường

Đến nay thắm thoát mấy tinh sương

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt

Nước còn cau mặt với tang thương

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ

Cảnh đó người đây luống đoạn trường!"

(Bà Huyện Thanh Quan, *Thăng Long thành hoài cổ*)

Biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ trên là

- A. so sánh, phép đối.
- B. phép đối, ẩn dụ.
- C. ẩn dụ, nhân hoá, phép đối.
- D. phép đối, nhân hoá.

Câu 5: “Cỏ xanh cửa đường để lòng nhân,
Trúc rợp hiên mai quét tước trần.
Nghiep cũ thi thư hằng một chức,
Duyên xưa hương hoả tượng ba thân.
Nhan Uyên nước chứa bầu còn nguyệt,
Đỗ Phủ thơ nên bút có thần.
Nợ quân thân chưa báo được,
Hài hoa còn bộn dặm thanh vân.”

(Nguyễn Trãi, *Ngôn chí bài 11*)

Dòng nào dưới đây đề cập chính xác nhất về con người của tác giả ở bài thơ trên?

- A. Tình yêu mãnh liệt với thơ ca. B. Căm hận với giặc ngoại xâm.
C. Mong muốn hoà mình với thiên nhiên. D. Lối sống bình dị, cốt cách, thanh cao.

Câu 6: “Từ khi biết nghĩ, biết nhớ, Tâm nhớ là chưa lần nào được cha gần gũi. Đối với hai đứa em gái của Tâm, cha luôn lặng lẽ bộc lộ sự thương yêu chiều chuộng. Nhưng tình cảm của ông với quý tử đầu lòng thì như có một bức tường chắn. Càng lớn lên Tâm càng nặng mặc cảm rằng mình đã làm cha thất vọng. Dường như cha đã mong mỏi, cha đã đòi hỏi ở Tâm một điều gì đó mà anh không thể hiểu, có hiểu cũng không căng nổi. Từ cái năm Tâm không vượt qua được lớp tám, phải lưu ban, luôn luôn là mẹ chứ không bao giờ là cha đi họp phụ huynh hay ký sổ liên lạc cho Tâm. Còn nhớ có lần cha quyết định dành thì giờ dạy tiếng Pháp cho Tâm mỗi tối. Nhưng chỉ được một tối, ông ngừng ngay. Ông lộ một vẻ ngao ngán không giấu giếm. Cha coi mình là đồ bỏ, Tâm thường nghĩ thế.”

(Bảo Ninh, *Vô cùng xưa cũ*)

Người kể chuyện trong văn bản trên đã sử dụng điểm nhìn thời gian như thế nào?

- A. Bắt đầu nhìn một sự việc từ hiện tại. B. Nhìn lại quá khứ để nghĩ đến tương lai.
C. Nhìn lại quá khứ bằng lăng kính hồi ức. D. Theo dõi một sự việc đang diễn ra.

Câu 7: “Gạo nếp ngày xuân gói bánh chưng,
Cả đêm cuối chập nường than hồng.
Quần đào, áo đỏ, tranh gà lợn,
Cơm tám, dưa hành, thịt mỡ đông.”

(Đoàn Văn Cừ, *Tết quê bà*)

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn thơ trên?

- A. Phép điệp. B. Liệt kê. C. So sánh. D. Nói quá.

Câu 8: “Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.”

(Xuân Quỳnh, *Nói cùng anh*)

Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên là

- A. em. B. con người. C. tình yêu. D. anh.

Câu 9: “Mà bà chủ quán vốn là một người đái bôi xởi lởi, không bao giờ để phật lòng bất cứ một ông khách nào dù khó tính đến đâu. Duy chỉ có một điều mà ai cũng biết nhưng cũng chẳng ai nói ra, là trong sự dễ dãi hào phóng của bà ta, dù thế nào thì thế, một đồng xu cũng không lọt qua được cánh tay nhờn nhầy bóng mỡ của bà, vì bà không để mình chịu thiệt với ai bao giờ.”

(Đoàn Giỏi, *Đất rừng phương Nam*)

Trong văn bản trên, cụm từ “đái bôi xởi lởi” chỉ tính cách gì ở nhân vật bà chủ quán?

- A. Niềm nở bề ngoài, nhưng thực chất tính toán thiệt hơn.
B. Nhiệt tình và hào phóng đối với người khác.
C. Lạnh nhạt bề ngoài, nhưng thực chất tốt bụng.
D. Cởi mở và chân thành đối với người khác.

Câu 10: “Một ông lão băng qua cây cầu, một cô gái trẻ trên chiếc xe đạp, một đôi tình nhân ngồi ngắm sông trôi. Cứ mãi chậm chậm và cứ mãi xanh, dòng sông chứng kiến lũ trẻ chơi đùa trong công viên hai bên bờ và người cha cùng cậu con nhỏ đang chơi bắt bóng. Dòng sông, giờ đã ở tuổi xế chiều, lại càng trở nên dịu dàng khi nó tiến dần ra phía biển. Rồi cũng đến lúc nó ra tới biển và dòng chảy của nước cuối cùng cũng đi tới hồi kết. Tất cả những trầm tích được nước mang theo lúc đó lắng lại ở cửa sông. Kết quả là một vùng châu thổ được hình thành.”

(Masaru Emoto, *Bí mật của nước*)

Dòng nào dưới đây nói chính xác nhất về hình ảnh dòng sông trong văn bản trên?

- A. Dòng sông chuyển động liên tục như dòng chảy của cuộc sống.
- B. Dòng sông như là người bạn gắn bó qua suốt nhiều thế hệ.
- C. Dòng sông đại diện cho sự nhẹ nhàng và bình yên trong cuộc đời.
- D. Dòng sông buồn bã trước sự kết thúc của một hành trình dài.

Câu 11: “Luong tâm – đó là sự thật sống giữa mọi người và trong mỗi người. Nó (1) là một cho tất cả, chúng ta tiếp nhận nó (2) với ngôn ngữ, với giáo dục, trong sự giao tiếp với nhau. Không cần phải hỏi sự thật là gì, nó (3) cũng không thể nói được bằng lời như tự do vậy. Nhưng chúng ta nhận biết nó (4) qua sự công tâm mà mỗi người đều trải nghiệm khi cuộc sống diễn ra theo sự thật. Và mỗi người sẽ đau khổ khi sự công tâm bị phá hủy, khi sự thật bị chà đạp.”

(Simon Soloveychik, *Tuyên ngôn con người tự do*)

Từ nó ở vị trí nào được đặt trong ngữ cảnh trong văn bản trên có nghĩa là “sự thật”?

- A. (1) và (2).
- B. (3) và (4).
- C. (2), (3) và (4).
- D. Không ở vị trí nào.

Câu 12: Trong trường phái văn học hiện thực, nhà văn nào dưới đây có xu hướng theo chủ nghĩa hiện thực trào phúng?

- A. Vũ Trọng Phụng.
- B. Nam Cao.
- C. Ngô Tất Tố.
- D. Tô Hoài.

Câu 13: Dòng nào dưới đây chứa hoàn toàn những từ viết **sai** chính tả?

- A. Xào xạc, sắc sảo, sức nức, xúc tích.
- B. Xào xạt, sắc xảo, xức nức, xúc tích.
- C. Xào xạt, sắc sảo, sức nức, súc tích.
- D. Xào xạc, sắc xảo, xức nức, súc tích.

Câu 14: Chọn cặp từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống:

“Đột nhiên, trận mưa dông _____ đổ, gõ lên mái tôn _____”.

- A. sầm sập, loảng xoảng.
- B. xầm xập, loảng xoảng.
- C. sầm sập, loãng xoãng.
- D. xầm xập, loãng xoãng.

Câu 15: Trong những nhóm từ dưới đây, nhóm nào chứa toàn bộ là các từ ghép?

- A. Tàn tảo, nhiều nhường, rào rạt.
- B. Đầy đoạ, chênh vênh, gian nan.
- C. Chênh vênh, rào rạt, chật vật.
- D. Gian nan, tàn tảo, nhiều nhường.

Câu 16: “Nhằm phục vụ quý khách hàng tốt hơn và cải thiện chất lượng phục vụ của nhân viên”.

Câu trên là câu

- A. thiếu thành phần vị ngữ.
- B. thiếu thành phần chủ ngữ.
- C. thiếu thành phần nòng cốt câu.
- D. tỉnh lược chủ ngữ.

Câu 17: “Sản phẩm này rất hữu ích, có chất lượng cao và giá cả hợp lí. Vì vậy, nhà sản xuất khuyến cáo khách hàng nên mua về sử dụng.”

Từ nào bị dùng **sai** trong câu trên?

- A. hữu ích.
- B. khuyến cáo.
- C. hợp lí.
- D. sử dụng.

Câu 18: Dòng nào sau đây viết đúng?

- A. Đâu phải là tôi không quan tâm tới nó? Tôi đã nói hết cách rồi nhưng nó có chịu nghe đâu? Anh thử khuyên nó xem sao?
- B. Thằng bé kiên quyết đòi chơi game.
- C. Quảng Trị, nơi dừng chân đầu tiên của triều đình nhà Nguyễn trên hành trình về phương Nam, nơi xảy ra mùa hè 72 rực lửa.
- D. Anh ta đã đánh những đòn khá hiểm nhưng đánh sao nổi một tay anh chị nổi tiếng đao búa.

Câu 19: Trong dòng dưới đây, dòng nào có sự sắp xếp trật tự hợp lí nhất?

- A. Tài tử Jung Hae In trả lời phỏng vấn của báo *Star* nhân chuyến sang Việt Nam.
- B. Trả lời phỏng vấn của tài tử Jung Hae In nhân chuyến sang Việt Nam.
- C. Trả lời phỏng vấn của báo *Star* nhân chuyến sang Việt Nam của tài tử Jung Hae In.
- D. Tài tử Jung Hae In nhân chuyến sang Việt Nam của báo *Star* trả lời phỏng vấn.

Câu 20: Từ “*những*” trong câu nào dưới đây là trợ từ?

- A. Bạn tôi không *những* xinh đẹp, mà còn thông minh.
- B. Hôm qua anh đi *những* đâu, làm *những* gì?
- C. Cái giò này giá *những* một triệu đồng.
- D. Họ là *những* cô gái năng động, giàu sức sống.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 21 đến 25

Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kỹ. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thực sự có giá trị. Nếu đọc được 10 quyển sách mà chỉ liếc qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần. “Sách cũ trăm lần xem chẳng chán – Thuộc lòng, ngẫm kỹ một mình hay”, hai câu thơ đó đáng làm lời răn cho mỗi người đọc sách.

Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kỹ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa ý loạn, tay không mà về. Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý. Đối với việc học tập, cách đó chỉ để lừa mình dối người, đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém.

Sách đọc nên chia làm mấy loại, một loại là sách đọc để có kiến thức phổ thông mà mọi công dân thế giới hiện nay đều phải biết, một loại là sách đọc để trau dồi học vấn chuyên môn. Muốn có kiến thức phổ thông, hiện nay các bài học ở trung học và năm đầu đại học, nếu chăm chỉ học tập thì cũng đủ dùng. Nếu chăm chỉ học tập mà chỉ đọc thuộc giáo trình thì chẳng có ích lợi gì, mỗi môn phải chọn lấy từ 3 đến 5 quyển xem cho kỹ. Môn học kiến thức phổ thông tổng số không quá mười mấy môn, mỗi môn chọn từ 3 đến 5 quyển, tổng cộng số sách cần đọc cũng chẳng qua trên dưới 50 quyển. Đây không thể xem là đòi hỏi quá đáng. Nói chung, số sách mà một người đã đọc, phần lớn không chỉ có thể, nếu họ không thu được lợi ích thật sự là do họ thiếu lựa chọn, khi đọc lẽ ra đọc kỹ thì họ lại đọc qua loa.

(Chu Quang Tiềm, *Bàn về đọc sách*)

Câu 21: Câu "Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thực sự có giá trị" có ý nghĩa gì?

- A. Không nên đọc nhiều sách.
- B. Nên lựa chọn sách để đọc.
- C. Đọc sách cần đọc kỹ.
- D. Đọc sách ít tốt hơn là đọc sách nhiều.

Câu 22: Từ "trọc phú" trong đoạn 2 có thể hiểu là gì?

- A. Người giàu có thích khoe khoang coi trọng số lượng hơn chất lượng.
- B. Người giàu có và có ngoại hình bề thế, oai nghi.
- C. Người ít tiền mà khoe mình giàu có.
- D. Người giàu có nhưng keo kiệt xu nịnh.

Câu 23: Tại sao cần chia sách theo nhiều loại?

- A. Để thể hiện sự am hiểu chuyên sâu về các loại sách.
- B. Để trau dồi kiến thức phổ thông và học vấn chuyên môn.
- C. Để xác định số lượng sách cần đọc trong suốt cuộc đời.
- D. Để biết cách tìm các loại sách quan trọng để đọc.

Câu 24: Tại sao người ta không thu được lợi ích gì khi đọc sách?

- A. Do chỉ đọc sách giáo trình.
- B. Do đọc quá nhiều sách dẫn đến quên kiến thức.
- C. Do không có nhiều loại sách để lựa chọn.
- D. Do đọc sách qua loa, không kỹ lưỡng.

Câu 25: Nội dung nào dưới đây **không** được đề cập trong văn bản?

- A. Người đọc sách cần chọn sách cho tinh.
- B. Đọc sách cần có phương pháp.
- C. Sách hay không có nhiều.
- D. Phải đọc nhiều loại sách khác nhau để tăng thêm kiến thức.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 26 đến 30

- (1) Cảnh đẹp, người hay, bạn nào từng tới chơi cũng kêu trời vì thích, vì không khám phá ra chỗ này sớm hơn. Mai một dây trắng sen bị những nhà quy hoạch nông nổi trét son phấn lên, là tiêu tan một chốn đến.
- (2) Nhưng giờ cái gia đình nhỏ kia nhắc tôi nhớ rằng, con người còn dễ bị đánh mất hơn cả thiên nhiên, vì người có khả năng tự mình đánh mất mình. Những món tiền túi tôi gửi lại đã đánh thức tính thực dụng của những người quê hồn hậu. Họ bắt đầu vào cuộc bán mua ráo riết. Như những em bé Sa Pa giấu mặt, xòe tay đòi tiền trước ống kính máy ảnh. Như một quán ăn Tam Đảo đội giá tô phở chỉ vì khách nói giọng Nam Bộ. Như anh xe ôm Huế không chịu chỉ đường mà sốt sắng dẫn khách đến tận nơi, để đòi tiền công.
- (3) Tôi tự an ủi thôi thà vậy cho sông phẳng, cho khỏi ớn ngứa, cho đi khỏi nhớ. Nhưng mà trời ơi, tôi vẫn không nén được niềm thương nhớ những người đã từng mang nỗi kho quẹt ra để túi tôi qua cơn đói cùng cơm cháy, những người từng áy náy, lâu lâu có khách ghé nhà mà trong bếp không có gì tử tế, để đãi.
- (4) Như là tôi vừa chứng kiến xong một cuộc hoa quỳnh nở, rồi tàn nhanh, mang theo một vẻ đẹp tuyệt tích.

(Nguyễn Ngọc Tư, *Bánh trái mùa xưa*)

Câu 26: Từ “trăng sen” ở đoạn (1) dùng để chỉ

- A.** một bộ phận của cây hoa sen.
B. một họ của cây hoa sen.
C. một vùng đất rộng trồng hoa sen.
D. một địa danh nổi tiếng về hoa sen.

Câu 27: Ở đoạn (2), tác giả đã thực hiện liên kết các câu bằng biện pháp tu từ nào?

- A. Ấn dụ.** **B. Liệt kê.** **C. So sánh.** **D. Nhân hoá.**

Câu 28: Đoạn (2) và đoạn (3) đã sử dụng bao nhiêu từ láy?

- A.** 2 tờ láy. **B.** 3 tờ láy. **C.** 4 tờ láy. **D.** 5 tờ láy.

Câu 29: Tác giả sử dụng hình ảnh “hoa quỳnh nở rồi tàn nhanh” trong đoạn (4) để làm gì?

- A.** Thể hiện sự tiếc nuối khi những giá trị truyền thống dần bị mai một.
B. Bộc lộ cảm xúc buồn bã khi tình người đang đánh mất theo thời gian.
C. Miêu tả và so sánh vẻ đẹp của hoa quỳnh với hoa sen.
D. Tạo nên mối liên hệ giữa các giá trị truyền thống và con người ở hiện tại.

Câu 30: Qua văn bản trên, tác giả muốn gửi gắm điều gì?

- A.** Dùng để đánh mất những giá trị truyền thống tốt đẹp của thiên nhiên và con người.
B. Tình cảm giữa con người trong đời sống quan trọng hơn mọi giá trị về vật chất.
C. Những giá trị truyền thống dù biến mất vẫn sẽ còn lưu mãi trong kí ức của mỗi người.
D. Sự biến đổi về con người và thiên nhiên là một quy luật tất yếu theo thời gian.

1.2. TIẾNG ANH

Questions 31-35: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank

Câu 31: We usually do voluntary work to help _____ people have more food and places to sleep.

- A.** without home **B.** no-home **C.** homeless **D.** homelessness

Câu 32: Linda works as a social worker, so she often calls _____ charity donations.

- A.** out **B.** around **C.** up **D.** for

Câu 33: Daisy felt sad when she received her essay back with _____ corrections.

- A.** too much **B.** a lot of **C.** too few of **D.** a great deal of

Câu 34: On March 8, woman around the world _____ flowers and wishes.

- A.** will receive **B.** has received **C.** received **D.** receive

Câu 35: The _____ I waited, the more anxious I became.

- A. longer** **B. longest** **C. as long as** **D. more longer**

Questions 36-40: Each of the following sentences has one error (A, B, C or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet

Câu 36: My father seems not to like the new pictures the colors of whom are rather dark.

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> | <u>D</u> |
|----------|----------|----------|----------|

Câu 37: My little son is crazy about animated movies, so I have to stop her from watching them too often.

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> | <u>D</u> |
|----------|----------|----------|----------|

Câu 38: The juice that you made from the oranges picked this morning have lessened my cold.

A

B

C

D

Câu 39: Go ahead and take the first turning on the left; the butcher's shop is next to the grocery store.

A

B

C

D

Câu 40: Whenever I come back to my hometown, I ask my best friend out for a coffee by river.

A

B

C

D

Questions 41-45: Which of the following best restates each of the given sentences?

Câu 41: The only white flower can be easily sorted out from the yellow flowers.

A. From the yellow flowers, the only white flower can be easily separated.

B. Unlike the yellow flowers, the only white flower is another sort.

C. The only white flower can be differed from most yellow flowers.

D. Of all the flowers, the only white flower cannot be recognized.

Câu 42: My plants may have died because I have been away too long.

A. As I have been away too long, my plants must have died by now.

B. It is certain that my plants have died by now since I have been away too long.

C. I have been away from my plants too long, so it is likely that they have died.

D. It seems that I have been away too long, so my plants may have died by now.

Câu 43: Ginger cake is the best snack for me so far.

A. Of all the snacks, I love ginger cake the most.

B. Ginger cake is one of my favorite snacks.

C. For a snack, I would choose ginger cake.

D. For snack lover, nothing is better than ginger cake.

Câu 44: I told Tom, "Think twice before you post a tweet".

A. I warned Tom against thinking hard if he wanted to post a tweet.

B. I said Tom should think twice before he posts a tweet.

C. I advised Tom to think carefully before posting a tweet.

D. I told Tom to think twice before I posted a tweet.

Câu 45: Due to my bad cold, I cannot hang around with my friends now.

A. Without a bad cold, I could hang around with my friends now.

B. If I had a bad cold, I could not hang around with my friends now.

C. If my bad cold had gone, I could have hung around with my friends now.

D. Unless I had a bad cold, I will hang around with my friends soon.

Questions 46-52: Read the passage carefully

1. Gatesbridge's new Merriwether Mall is opening this September. With an area of 320,000 square metres, the Merriweather Mall will be the biggest mall in the south west. It's located close to the motorway, has its own bus station and 2000 car parking spaces, so **it** is convenient for everyone.
2. The mall has five areas, all under cover. The largest, Main Street, is a shopping area on three floors. Here, you'll find all the **major** chain stores and department stores. You can buy fashion items and all the famous brand names. There is also a large chemist.
3. Situated on two levels, the market square is where you can find traditional market stalls. On the lower floor, there are food stalls, including a butcher's, baker's, a fishmonger's, greengrocer's and delicatessen. On the upper floor, you will find stalls selling hardware and haberdashery.
4. Bohemia is at the rear of the mall. Here, you'll find quirky, independent shops selling everything from second hand music and books to clothes and handicrafts.
5. The Palisade is more upmarket. Here you will find fashion boutiques, jewellers, antiques and furniture. There are also two banks and a post office located along The Palisade.
6. The Showground is the entertainment centre of the mall. On the ground floor, there is a food court where you'll find cuisine from around the world, including Chinese, Japanese, Thai and Italian food. There is a large arena where events will take place through the year. There is also an eight-screen cinema, a night club and a bowling alley.
7. And if that is not enough, we are offering you a voucher which will give you £10 off any purchase over £40 that you make in the Merriwether Mall between 10th and 16th September. You can't afford to miss it!

Choose an option (A, B, C, or D) that best answers each question.

Câu 46: What is the best title of the passage?

- A. A new shopping mall in Gatesbridge
- B. The origin of the name Merriwether
- C. The history of the Merriwether Mall
- D. Shopping opportunities in Gatesbridge

Câu 47: In paragraph 1, what is the word **it** refers to?

- A. the Merriweather Mall
- B. the biggest mall
- C. the motorway
- D. the bus station

Câu 48: Where is the best place in the mall to buy an expensive necklace?

- A. The Palisade
- B. Thai and Italian food
- C. Bohemia
- D. Independent shops

Câu 49: In paragraph 2, what is the word **major** closet in meaning to?

- A. main
- B. well-organized
- C. professional
- D. expensive

Câu 50: According to paragraph 5, what can be inferred about the Palisade?

- A. Its customers have a lot of money.
- B. It offers traditional postal service.
- C. It lends money to customers.
- D. It is for display only.

Câu 51: According to paragraph 7, how long is the voucher valid for?

- A. 5 days
- B. 6 days
- C. 7 days
- D. 8 days

Câu 52: According to the passage, where can we do food shopping?

- A. Bohemia
- B. The Market square
- C. The Showground
- D. The Palisade

Questions 53-60: Read the passage carefully

1. Bitcoins are a form of virtual currency. In other words, they are a type of money that does not exist in the actual world. However, they can be used to purchase actual products and services from real companies.
2. The bitcoin system was created in 2009 by an enigmatic person named Satoshi Nakamoto. In fact, no one is sure if Satoshi Nakamoto is an actual person or a group of people. Bitcoins are designed to serve as an alternative to national currencies, such as dollars and euros. They can be used to pay for things online instead of cash or credit cards. When bitcoins are transferred from a buyer to a seller, the transaction is recorded in a public database.
3. Governments are concerned that bitcoins can easily be stolen by hackers. It has dawned on **them** that they might be used for illegal purposes. For example, stolen goods could be purchased without the government's knowledge. Although more and more companies are beginning to accept bitcoins, the percentage of purchases made using bitcoins is **minuscule** compared to other online payment methods, such as credit cards. Instead, many bitcoin owners simply keep them as an investment since they believe their bitcoins will be more valuable in the future.
4. This may or may not be a wise approach. Currently, the value of bitcoins is fluctuating wildly, especially when compared to highly stable national currencies. Bitcoin investors are gambling on the hope that as this **high-tech** money becomes more widely accepted, its value will soar.

Choose an option (A, B, C, or D) that best answers each question.

Câu 53: What is the passage mainly about?

- A. The future of bitcoins in the real world
- B. A new kind of currency in the virtual world
- C. A way of doing business in the virtual world
- D. An alternative to bitcoins created by Nakamoto

Câu 54: Which of the following is NOT mentioned in paragraphs 1 and 2?

- A. The identity of the creator of bitcoins remains a mystery.
- B. Bitcoins can be accepted as national currencies.
- C. The bitcoin is a type of cryptocurrency.
- D. All bitcoin transactions are archived and publicly visible.

Câu 55: What is the word **them** in paragraph 3 refer to?

- A. governments
- B. bitcoins
- C. hackers
- D. goods

Câu 56: In paragraph 3, what is the word **minuscule** closet in meaning to?

- A. significant
- B. considerable
- C. increasing
- D. minimal

Câu 57: In paragraph 4, it can be inferred that bitcoin investors are _____.

- A. confident in its long-term stability B. taking risks due to its volatile nature
C. avoiding any type of online transactions D. reluctant to invest further

Câu 58: The author uses the word **high-tech** in paragraph 4 in order to _____.

- A. emphasize why bitcoin attracts more and more companies
B. suggest that bitcoin are superior to other online payment methods
C. highlight the innovation of bitcoins compared to traditional currencies
D. criticize the instability of bitcoin as a form of investment

Câu 59: In which paragraph does the author primarily discuss both the potential risks and limited current usage of bitcoins?

- A. Paragraph 1 B. Paragraph 2 C. Paragraph 3 D. Paragraph 4

Câu 60: It can be inferred from the passage the future of bitcoin that _____.

- A. its value will soon stabilize as bitcoins become more widely accepted
B. governments will regulate its value to reduce risks for investors
C. its value is difficult to predict due to the current volatility
D. it will eventually become more valuable than national currencies

PHẦN 2: TOÁN HỌC

Câu 61: Cho tập hợp A. Biết rằng số tập hợp con của A gồm 4 phần tử bằng với số tập hợp con của A gồm 2 phần tử. Số phần tử của tập hợp A là

- A. 12. B. 10. C. 6. D. 8.

Câu 62: Số đường tiệm cận đứng của hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{x-4}-2}{x^2+x}$ là

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.

Câu 63: Biết rằng $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+3x-x+m}) = 0$. Giá trị của m nằm trong khoảng:

- A. $(-2; -1)$. B. $(0; 1)$. C. $(1; 2)$. D. $(3; 5)$.

Câu 64: Cho hàm số $f(x) = \frac{\ln(x^2+1)}{x}$ có đạo hàm tại $x = 1$ là $f'(1) = a \ln 2 + b$. Giá trị của $P = a - b$ là

- A. $P = 2$. B. $P = -1$. C. $P = -2$. D. $P = 1$.

Câu 65: Hàm số $f(x) = 4x^3 - x^2 - \frac{2}{x}$ có nguyên hàm $\int f(x) = F(x) + C$. Để nguyên hàm có giá trị bằng 0 tại $x = 1$ thì giá trị của hằng số C là

- A. $C = \frac{2}{3}$. B. $C = -\frac{2}{3}$. C. $C = -\frac{3}{2}$. D. $C = \frac{3}{2}$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 66 đến 68

Cho hàm số $f(x) = -x^3 + (m-1)x^2 + m + 1$, với m là tham số thực.

Câu 66: Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x = 2$ khi và chỉ khi m bằng

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 67: Với $m = -2$, đồ thị hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-2; 1]$ tại điểm có hoành độ bằng

- A. -1. B. 0. C. -2. D. 1.

Câu 68: Để đường thẳng $y = 2x + 5$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại hai điểm phân biệt có tổng các hoành độ bằng 4 thì các giá trị của m sẽ nằm trong khoảng

- A. $(2; 4)$. B. $(4; 6)$. C. $(3; 5)$. D. $(1; 3)$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 69 đến 71

Người ta dùng hai loại nguyên liệu để chế biến ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng có thể chế biến 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng có thể chế biến được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu cung cấp không quá 10 tấn loại I và không quá 9 tấn loại II.

Câu 69: Nếu cơ sở cung cấp x (tấn) nguyên liệu loại II và y (tấn) nguyên liệu loại I thì tổng số tiền để mua nguyên liệu là

- A. $4x + 3y$. B. $10x + 9y$. C. $3x + 4y$. D. $9x + 10y$.

Câu 70: Để giảm chi phí mua nguyên liệu đến mức thấp nhất, người ta đã mua x (tấn) nguyên liệu loại II và y (tấn) nguyên liệu loại I. Giá trị của y là

- A. 9. B. 10. C. 4. D. 5.

Câu 71: Mức chi phí ít nhất để mua nguyên liệu là

- A. 32 triệu đồng. B. 28 triệu đồng. C. 37 triệu đồng. D. 40 triệu đồng.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 72 đến 73

Cho cấp số nhân (u_n) xác định bởi
$$\begin{cases} u_3 + u_4 = -36 \\ u_5 - u_6 = 48 \end{cases}.$$

Câu 72: Công bội của cấp số nhân (u_n) là

- A. $q = 2$. B. $q = -2$. C. $q = 3$. D. $q = -3$.

Câu 73: Gọi S là tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân (u_n) . Biết rằng $S = 17$, giá trị của số hạng đầu (u_1) là

- A. $u_1 = \frac{1}{5}$. B. $u_1 = -\frac{3}{2}$. C. $u_1 = \frac{3}{2}$. D. $u_1 = -\frac{1}{5}$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 74 đến 75

Cho bất phương trình $4^x - (m+1)2^{x+1} + m \geq 0$ có nghiệm đúng với mọi $x \geq 0$

Câu 74: Tập hợp tất cả các giá trị của m là

- A. $(-\infty; 0]$. B. $[0; \infty)$. C. $[-1; \infty)$. D. $(-\infty; -1]$.

Câu 75: Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của m sao cho bất phương trình có nghiệm nằm trong khoảng $(0; 4)$. Số phần tử của S là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 76 đến 77

Cho phương trình $\log_2(2x-5)^2 = 2\log_2(x-2)$.

Câu 76: Điều kiện xác định của phương trình là

- A. $\begin{cases} x > 2 \\ x \neq \frac{5}{2} \end{cases}$. B. $0 < x < \frac{5}{2}$. C. $2 < x < \frac{5}{2}$. D. $\begin{cases} x > 0 \\ x \neq \frac{5}{2} \end{cases}$.

Câu 77: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình là

- A. $\frac{16}{3}$. B. 3. C. -3. D. $\frac{7}{3}$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 78 đến 80

Khảo sát tại một trường đại học, có 30% sinh viên biết sử dụng phần mềm Latex, 50% sinh viên biết sử dụng PowerPoint, và 20% sinh viên biết sử dụng cả hai phần mềm này. Biết rằng, trong số những sinh viên biết sử dụng Latex, có 50% là biết sử dụng Word. Và trong số những sinh viên biết sử dụng PowerPoint nhưng không biết sử dụng Latex, tỷ lệ sinh viên biết sử dụng Word là 80%.

Câu 78: Tỷ lệ sinh viên không biết sử dụng cả Latex và Powerpoint là

- A. 60%. B. 40%. C. 80%. D. 20%.

Câu 79: Trong những sinh viên biết sử dụng Latex hoặc PowerPoint, tỷ lệ sinh viên biết sử dụng Word chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

- A. 39%. B. 65%. C. 35%. D. 61%.

Câu 80: Chọn ngẫu nhiên một sinh viên biết sử dụng Powerpoint, xác suất để sinh viên này cũng biết sử dụng Latex là

- A. 35%. B. 20%. C. 15%. D. 40%.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 81 đến 82

Cho tam giác ABC vuông tại B có độ dài các cạnh $BA = 5$, $AC = 13$.

Câu 81: Giá trị của $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BC}$ là

- A. 144. B. -144. C. -65. D. 65.

Câu 82: Gọi H là chân đường cao kẻ từ B của tam giác ABC . Giá trị của $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{BA}$ là

- A. 18. B. 16. C. 25. D. 9.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 83 đến 84

Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có tọa độ điểm A là $A(2;1)$, phương trình cạnh AB là $x + 2y - 4 = 0$, phương trình cạnh BC là $x - 3y + 11 = 0$.

Câu 83: Tọa độ của điểm C là

- A. $C(1;4)$. B. $C(2; -4)$. C. $C(-2;3)$. D. $C(4; -2)$.

Câu 84: Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có đường kính là

- A. $2\sqrt{3}$. B. $\sqrt{5}$. C. $2\sqrt{5}$. D. $2\sqrt{3}$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 85 đến 87

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , biết $BC = a$, $\angle ACB = 60^\circ$, $SA \perp (ABC)$ và M là điểm nằm trên AC sao cho $MC = 2MA$, mặt phẳng (SBC) tạo với mặt đáy một góc 30° .

Câu 85: Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 86: Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ M xuống BC . Tỉ số thể tích giữa khối chóp $S.ABC$ và khối chóp $S.MHC$ là

- A. 3. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 87: Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBC) là

- A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{4}}{3}$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 88 đến 90

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(0;1;2)$, $B(2;-2;1)$, $C(-2;0;1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + 2y + z - 3 = 0$. Gọi M là điểm thuộc (P) thỏa mãn $MA = MB = MC$.

Câu 88: Tọa độ của điểm M là

- A. $M(1;1;-1)$. B. $M(2;1;-3)$. C. $M(2;3;-7)$. D. $M(0;1;1)$.

Câu 89: Mặt cầu tâm M ngoại tiếp mặt phẳng (ABC) có phương trình là

- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 14z - 27 = 0$. B. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 6z + 21 = 0$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 14z + 27 = 0$. D. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 6z - 21 = 0$.

Câu 90: Đường thẳng đi qua trung điểm của đường thẳng BC và vuông góc với (P) có phương trình chính tắc là

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$. B. $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}$. C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$. D. $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$.

PHẦN 3: TƯ DUY KHOA HỌC**3.1. LOGIC, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU****Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 91 đến 94**

Một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp có sáu đoàn nghệ thuật tham dự là: J, K, N, Q, R, S. Các buổi trình diễn của các đoàn được diễn ra vào ba ngày liên tiếp là thứ Tư, thứ Năm, và thứ Sáu; mỗi ngày có hai đoàn trình diễn, một đoàn trình diễn buổi sáng và một đoàn trình diễn buổi chiều. Lịch diễn tuân thủ các ràng buộc sau: J phải trình diễn buổi sáng, cùng ngày với K hoặc Q; R phải trình diễn buổi chiều, cùng ngày với N hoặc S; Q phải trình diễn vào ngày trước ngày trình diễn của K và N.

D. Q, S, J, K, R, N.

D. J.

D. J trình diễn vào sáng thứ Năm.

D. J.

- L ở phòng số 4.

D. M, H, L, K, I, J.

D. K không ở phòng bên cạnh phòng của L.

D. H ở phòng bên cạnh phòng của M và K.

D. H và J.

D. 35.000 đồng/kg.

3.2. SUY LUẬN KHOA HỌC

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105

Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự phá vỡ trạng thái cân bằng cũ để chuyển sang một trạng thái cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động lên cân bằng. Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch cân bằng theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.

- Nếu tăng nồng độ một chất thì cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều mà chất đó là chất tham gia phản ứng, còn nếu giảm nồng độ của một chất thì cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều sinh ra chất đó.
- Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng hoá học chuyển dịch theo chiều phản ứng thu nhiệt ($\Delta H > 0$). Còn khi giảm nhiệt độ thì cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều của phản ứng tỏa nhiệt ($\Delta H < 0$).
- Khi tăng áp suất thì cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm số phân tử khí và ngược lại khi giảm áp suất thì cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng số phân tử khí. Như vậy áp suất chỉ ảnh hưởng đến các phản ứng có số phân tử khí ở 2 vế của phương trình khác nhau.
- Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng hoá học mà chỉ làm cho hệ nhanh đạt đến trạng thái cân bằng.

Câu 103: Xét các cân bằng hoá học sau trong bình kín:

- (1) $\text{H}_2 (\text{k}) + \text{Br}_2 (\text{k}) \leftrightarrow 2\text{HBr} (\text{k})$
- (2) $\text{Fe}_3\text{O}_4 (\text{r}) + 4\text{CO} (\text{k}) \leftrightarrow 3\text{Fe} (\text{r}) + 4\text{CO}_2 (\text{k})$
- (3) $\text{CH}_3\text{COOH} (\text{l}) + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} (\text{l}) \leftrightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 (\text{l}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l})$
- (4) $2\text{NaHCO}_3 (\text{r}) \leftrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 (\text{r}) + \text{CO}_2 (\text{k}) + \text{H}_2\text{O} (\text{k})$

Khi thay đổi áp suất, có bao nhiêu phản ứng **không** bị thay đổi chuyển dịch cân bằng hoá học?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 104: Quá trình tổng hợp methanol được thực hiện qua phản ứng sau: $\text{CO} (\text{k}) + \text{H}_2 (\text{k}) \leftrightarrow \text{CH}_3\text{OH} (\text{k})$. Biết rằng phản ứng này tỏa nhiệt, để chuyển dịch cân bằng theo chiều tạo ra metanol (tăng hiệu suất tổng hợp methanol), quá trình nên thực hiện ở

- A. nhiệt độ thấp và áp suất cao. B. nhiệt độ cao và áp suất cao.
C. nhiệt độ thấp và áp suất thấp. D. nhiệt độ cao và áp suất thấp.

Câu 105: Cho biết sự nhị hợp khí NO_2 (màu nâu) tạo thành khí N_2O_4 (không màu) là phản ứng cân bằng hai chiều. Cho 18,4 gam khí N_2O_4 vào chiếc bình chân không thứ nhất có dung tích là 5,904 lít ở nhiệt độ là 27°C . Áp suất của hỗn hợp khí trong bình thứ nhất lúc trạng thái cân bằng là 1 atm. Nếu cho cùng khối lượng N_2O_4 vào bình chân không thứ hai nhưng ở nhiệt độ 110°C và áp suất của hỗn hợp khí trong bình lúc trạng thái cân bằng là 1 atm thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là 12,14 lít. Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Độ phân li của N_2O_4 tăng dần khi nhiệt độ tăng dần, phản ứng tỏa nhiệt.
B. Độ phân li của N_2O_4 tăng dần khi nhiệt độ tăng dần, phản ứng thu nhiệt.
C. Độ phân li của N_2O_4 giảm dần khi nhiệt độ tăng dần, phản ứng thu nhiệt.
D. Độ phân li của N_2O_4 giảm dần khi nhiệt độ tăng dần, phản ứng tỏa nhiệt.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến 108

Mọi vật trong tự nhiên đều hút nhau và gọi là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) được tính theo công thức sau: $F_{hd} = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ (N). Trong đó m_1, m_2 lần lượt là khối lượng của hai vật

(đơn vị là kilogram), r là khoảng cách giữa chúng (đơn vị là mét). Hệ số tỉ lệ G là một hằng số chung cho mọi vật, gọi là hằng số hấp dẫn. Giá trị của G thường dùng là $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$.

Nếu coi Trái Đất như một quả cầu đồng tính thì lực hấp dẫn do nó tác dụng lên một vật khối lượng m ở độ cao h so với mặt đất có độ lớn là: $F_{hd} = G \frac{Mm}{(R+h)^2}$ (N). Trong đó M, R lần lượt là khối lượng và bán

kính của Trái Đất. Vì lực này là trọng lực của vật, nên nếu đối chiếu công thức trên với công thức $P = mg$ (N), ta tính được gia tốc g (đơn vị là m/s^2) của sự rơi tự do ở độ cao h : $g = \frac{GM}{(R+h)^2}$.

Câu 106: Cho F_1 là lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên Mặt Trời và F_2 là lực hấp dẫn của Mặt Trời tác dụng lên Trái Đất. Có nhận xét gì về độ lớn của hai lực F_1 và F_2 ?

- A. F_1 lớn hơn một chút so với F_2 . B. F_1 bằng với F_2 .
C. F_1 nhỏ hơn một chút so với F_2 . D. F_1 nhỏ hơn rất nhiều so với F_2 .

Câu 107: Cho biết gia tốc của sự rơi tự do trên bề mặt Trái Đất thường được quy ước là $9,8 \text{ m/s}^2$ và bán kính Trái Đất là 6400 km. Để đạt gia tốc rơi tự do là $9,6 \text{ m/s}^2$ thì phải ở độ cao xấp xỉ bao nhiêu so với bề mặt Trái Đất?

- A. 65 km. B. 57 km. C. 62 km. D. 67 km.

Câu 108: Sao Thủy có khối lượng bằng 0,055 lần khối lượng của Trái Đất và có đường kính bằng 0,381 lần so với đường kính Trái Đất. Hỏi gia tốc rơi tự do ở trên bề mặt Sao Thủy là bao nhiêu? Cho biết gia tốc của sự rơi tự do trên bề mặt Trái Đất thường được quy ước là $9,8 \text{ m/s}^2$.

- A. $0,21 \text{ m/s}^2$. B. $1,41 \text{ m/s}^2$. C. $3,71 \text{ m/s}^2$. D. $5,5 \text{ m/s}^2$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 111

Khi trong trường hợp đồng thời có glucose và lactose, vi khuẩn *Escherichia coli* ưu tiên dùng glucose trước. Chỉ khi môi trường có lactose thì lượng lớn thì enzym phân giải loại đường này mới được tổng hợp với số lượng lớn. Để nhận biết được sự thay đổi này, *Escherichia coli* phụ thuộc vào sự tương tác giữa một protein điều hòa và một phân tử nhỏ gọi là cAMP khi lượng glucose khan hiếm. Loại protein điều hòa tham gia quá trình này là protein di hóa (*Catabolite Activator Protein*, hay CAP), là một chất hoạt hóa, nghĩa là khi liên kết vào promoter của operon Lactose, nó thúc đẩy hoạt động phiên mã của gen.

Tuy nhiên, CAP chỉ thực sự hoạt động khi cAMP liên kết vào protein này tạo ra phức hệ cAMP – CAP. Phức hệ này có khả năng liên kết vào operon lactose, điều này làm tăng ái lực của operon với ARN polymerase tại vùng khởi động (promoter) và do đó làm tăng tốc độ phiên mã. Nói cách khác, sự dính kết của CAP vào promoter trực tiếp thúc đẩy sự biểu hiện của gen. Vì lý do này, cơ chế điều hòa này gọi là điều hòa dương tính. Trong trường hợp glucose trong tế bào tăng lên, nồng độ cAMP sẽ giảm đi và khi đó CAP giảm ái lực với promoter của operon. Lúc này, promoter giảm ái lực với ARN polymerase và mức độ phiên mã suy giảm, ngay cả khi môi trường có nhiều lactose.

Câu 109: Nếu trong môi trường có cả lactose và glucose với nồng độ cao thì hoạt động điều hòa biểu hiện gen trong tế bào vi khuẩn *Escherichia coli* sẽ

- A. chỉ sử dụng glucose và không tổng hợp lactose.
B. không tổng hợp nếu không xuất hiện protein điều hòa.
C. chỉ sử dụng lactose khi có số lượng lactose đủ lớn.
D. chỉ sử dụng lactose khi lượng glucose khan hiếm.

Câu 110: Trong mô hình cấu trúc của operon lactose ở vi khuẩn *Escherichia coli*, vùng khởi động là nơi

- A. ARN polimerase bám vào và khởi đầu phiên mã.
B. mang thông tin quy định cấu trúc các enzym phân giải đường lactose.
C. protein ức chế có thể liên kết vào để ngăn cản quá trình phiên mã.
D. mang thông tin quy định cấu trúc protein ức chế.

Câu 111: Sự điều hòa của operon lactose sẽ không xảy ra nếu như

- A. nồng độ glucose quá cao hoặc không có lactose trong môi trường.
B. nồng độ cAMP giảm đi và CAP giảm ái lực với vùng khởi động của operon.
C. cAMP không thể liên kết và tương tác với protein điều hòa.
D. nồng độ ARN polymerase bị suy giảm nghiêm trọng.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114

Nấn dòng cho đô thị

Tiến trình đô thị hóa diễn ra nhanh, thu hút cực lớn dân số khắp nơi đến học tập và làm việc, nên suốt một thời gian dài TPHCM quá tải mọi lĩnh vực. Trong giai đoạn mới, thành phố sẽ như thế nào? “90% dân số của thành phố nén trong 1/3 diện tích, tập trung tại 14 quận nội thành và một vài quận huyện đô thị hóa mới”, ông Nguyễn Minh Hòa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, công bố thông tin này tại một buổi hội thảo chủ đề về đô thị hóa. Những vùng đất rộng lớn còn lại như Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ chưa có sức hút vì không thuận lợi cho phát triển kinh tế. TPHCM đã quá tải về mọi phương diện, những thứ đang thiếu như năng lượng, nghĩa trang, bãi rác, trường học - trường mẫu giáo. Mỗi năm, TPHCM tăng dân số cơ học lên khoảng 250.000 người, tương đương số dân một phường, nhiều nhất là quận Gò Vấp và huyện Bình Chánh.

Nguyên nhân chính là mô hình phát triển đô thị của TPHCM đã lạc hậu. Tức là mô hình đô thị đơn cực (chỉ có một trung tâm đơn nhất) đã trở nên lạc hậu, bởi hệ quả của đại đô thị rất nặng nề, dẫn đến quá tải cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, quá tải dân số.

Để khắc phục tình trạng này, phải chấp nhận việc hình thành đô thị là do các lực thị trường quyết định. Sắp tới, Nhà nước cần có những biện pháp nắn dòng để tạo ra đô thị như chúng ta muốn, nếu không sẽ giảm lại vết xe đổ trước đây. Đầu tiên, TPHCM chuyển nhanh sang thành trung tâm quốc tế về tài chính, dịch vụ y tế, giáo dục ở bậc cao; đồng thời tiến hành giãn dần lao động phổ thông sang các tỉnh lân cận. Thứ hai, thành phố sớm hình thành thêm ít nhất một trung tâm để chia sẻ với trung tâm hiện hữu. Mặt khác, phát triển các trung tâm dịch vụ vệ tinh ở bên ngoài thành phố như bệnh viện, trường học, siêu thị, nhằm hút dân cư ra bớt bên ngoài. Cần tính toán quy hoạch lại vành đai nông nghiệp các huyện ngoại thành theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, với mục đích ngoài việc cung cấp thực phẩm cho thành phố thì còn nhằm giữ nông dân và người nhập cư, không cho chuyển dịch sâu vào nội thành.

(Nguồn: Lương Thiện, <https://www.sggp.org.vn/>)

Câu 112: Theo bài viết, mỗi năm dân số thành phố gia tăng do chuyển cư là

- A. 1 triệu người. B. 200.000 người. C. 250.000 người. D. 500.000 người.

Câu 113: Theo bài viết, giải pháp lâu dài cho vấn đề phát triển đô thị của TPHCM là gì?

- A. Quy hoạch lại vành đai nông nghiệp các huyện ngoại thành.
B. Phát triển các trung tâm dịch vụ vệ tinh ở bên ngoài thành phố.
C. Thêm cực phát triển để giảm sức ép cho trung tâm hiện tại.
D. Chuyển nhanh sang thành trung tâm quốc tế, dịch vụ, y tế.

Câu 114: Theo bài viết, TPHCM đang thiếu những gì về cơ sở hạ tầng?

- A. Cơ sở y tế. B. Xe bus, tàu điện ngầm.
C. Trung tâm thương mại, siêu thị. D. Cơ sở giáo dục.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 115 đến 117

Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được kí chính thức ngày 27/1/1973 tại Pari giữa bốn ngoại trưởng, đại diện cho các chính phủ tham dự Hội nghị và bắt đầu có hiệu lực. Nội dung Hiệp định gồm những điều khoản cơ bản sau đây :

- Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
- Hai bên ngừng bắn ở miền Nam vào lúc 24 giờ ngày 27/1/1973 và Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.
- Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, huỷ bỏ các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
- Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.
- Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị (lực lượng cách mạng, lực lượng hoà bình trung lập và lực lượng chính quyền Sài Gòn).
- Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt.
- Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương, thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi với Việt Nam.

Hiệp định Pari về Việt Nam (được Hội nghị họp ngày 2/3/1973 tại Pari, gồm đại biểu các nước Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, bốn bên tham gia kí Hiệp định và bốn nước trong Ủy ban Giám sát và Kiểm soát quốc tế: Ba Lan, Ca-na-da, Hung-ga-ri, In-đô-nê-xi-a, với sự có mặt của Tổng thư kí Liên hợp quốc, công nhận về mặt pháp lí quốc tế) là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, là kết quả cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta ở hai miền đất nước, mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với Hiệp định Pari, Mỹ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước. Đó là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Câu 115: Hiệp định Pari năm 1973 thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có

- A. 2 chính quyền, 3 quân đội, 3 lực lượng chính trị, 2 vùng kiểm soát.
B. 2 chính quyền, 2 quân đội, 3 lực lượng chính trị, 3 vùng kiểm soát.
C. 2 chính quyền, 2 quân đội, 3 lực lượng chính trị, 2 vùng kiểm soát.
D. 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 lực lượng chính trị, 3 vùng kiểm soát.

Câu 116: Bốn nước trong Ủy ban Giám sát và Kiểm soát quốc tế tham gia Hiệp định Pari về Việt Nam vào ngày 2/3/1973 gồm có:

- A. Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp.
- B. In-đô-nê-xi-a, Ca-na-đa, Ba Lan, Hung-ga-ri.
- C. Ba Lan, Trung Quốc, Ca-na-đa, Pháp.
- D. Ba Lan, Hung-ga-ri, In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc.

Câu 117: Điều khoản nào trong Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta?

- A. Hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí ở miền Nam.
- B. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị.
- C. Các bên thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền.
- D. Hoa Kỳ rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 118 đến 120

Theo Navigos Search, cuối năm 2023, ngành CNTT (công nghệ thông tin) toàn cầu trải qua một làn sóng sa thải lớn, với hơn 262.000 nhân sự mất việc, chủ yếu từ các công ty công nghệ lớn như Meta, Google, Amazon, Microsoft... Nguyên nhân chính là do sự tăng trưởng nóng sau đại dịch Covid-19 dẫn đến việc tuyển dụng quá mức và hoạt động kém hiệu quả.

Dù có sự tác động nhẹ của làn sóng sa thải toàn cầu, song theo Navigos Search, nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong nước và sự đầu tư của các dự án nước ngoài vào Việt Nam là các yếu tố tạo môi trường thuận lợi cho ngành CNTT tiếp tục phát triển trong thời gian tới. So sánh với nửa cuối năm 2023, nhu cầu tuyển dụng các vị trí chuyên viên, chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành này có sự giảm nhẹ, tuy nhiên nhu cầu tuyển dụng các cấp quản lý lại gia tăng. Việc lựa chọn đội ngũ có kinh nghiệm còn đảm bảo được chiến lược lâu dài của doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững và cạnh tranh về ngành. Đối với vị trí quản lý (13,4%), vị trí khác (7,45%) và vị trí giám đốc, cấp C (1,85%) trong ngành CNTT – viễn thông vẫn đang chiếm một phần không nhỏ trong tổng nhu cầu tuyển dụng.

Trong năm 2024, thị trường lao động ngành CNTT – viễn thông dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao trong các lĩnh vực như: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và bảo mật mạng. Các doanh nghiệp và ứng viên sẽ có nhiều cơ hội cũng như đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh này. Các vị trí công việc mới như kỹ sư mô hình ngôn ngữ lớn (LLM engineer), kỹ sư xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP engineer) và chuyên gia đạo đức AI đang nổi lên mạnh mẽ. Với sự gia tăng của các mối đe dọa mạng, nhu cầu về các chuyên gia bảo mật mạng cũng đang tăng mạnh. Các vị trí như phân tích bảo mật mạng, kỹ sư hệ thống mạng và chuyên gia mã hóa đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

(Nguồn: Báo điện tử Thanh Niên)

Câu 118: Theo Navigos Search, nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng sa thải lớn trong ngành CNTT toàn cầu vào cuối năm 2023 là do

- A. các công ty lớn bị suy giảm vốn hoá thị trường sau đại dịch, không thể chi trả hết lương cho nhân viên.
- B. các công ty không còn nhu cầu tuyển dụng các vị trí chuyên viên, chuyên gia do dư thừa nhân lực.
- C. các công ty liên tục tuyển dụng sau đại dịch COVID-19 nhưng không đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- D. các công ty lập chính sách cắt giảm chi phí, tập trung vào đầu tư các dự án nước ngoài, chuyển đổi số.

Câu 119: Dựa theo báo cáo của Navigos Search, nhận định nào dưới đây là **không** chính xác về thị trường việc làm ngành CNTT tại Việt Nam ở nửa cuối năm 2023 và trong năm 2024?

- A. Các công ty có nhu cầu lựa chọn nhân sự phù hợp với việc cạnh tranh và phát triển bền vững.
- B. Các vị trí việc làm liên quan đến học máy và trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu hướng tuyển dụng.
- C. Ngành CNTT tại Việt Nam vẫn có cơ hội phát triển thuận lợi dù bị tác động bởi làn sóng sa thải.
- D. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm trong ngành có xu hướng tăng ở nửa cuối năm 2023.

Câu 120: Trong bối cảnh thị trường việc làm và xu hướng của ngành CNTT đã được mô tả và phân tích ở trong báo cáo của Navigos Search, theo góc nhìn của một lập trình viên thì bạn sẽ làm gì để tăng cơ hội được tuyển dụng?

- A. Xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà tuyển dụng.
- B. Tập trung phát triển thế mạnh ở một lĩnh vực duy nhất.
- C. Theo dõi và cập nhật các xu hướng công nghệ hiện tại.
- D. Tích lũy kinh nghiệm về vấn đề quản lý và vận hành.

---HẾT---